CHAPITRE 8

Inégalités

Comparer deux quantités sans pouvoir les calculer : c'est l'objet des inégalités, omniprésentes dans les compétitions. Quelques outils suffisent à en traiter un très grand nombre : la positivité des carrés, les inégalités entre moyennes, l'inégalité de Cauchy–Schwarz et l'inégalité de réordonnement. Dans les problèmes de géométrie, l'inégalité triangulaire joue en plus un rôle central.

Ce chapitre suit le chapitre 7 de A. Engel, Problem-Solving Strategies*, Springer, 1998.*

8.1 Le point de départ : un carré est positif

Pour tout réel x et tous réels $x_1, \dots, x_n$,

$$x^2 \geqslant 0, \qquad \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \geqslant 0,$$

avec égalité si et seulement si $x = 0$, respectivement $x_1 = \cdots = x_n = 0$. Une stratégie générale consiste à transformer l'inégalité à démontrer en une inégalité équivalente de cette forme. Le chemin est souvent long ; on établit donc une fois pour toutes quelques conséquences utiles.

Exemple 8.1. Pour tous réels a, b, c,

$$a^2 + b^2 + c^2 \geqslant ab + bc + ca,$$

avec égalité si et seulement si $a = b = c$.

Démonstration. En multipliant par 2, l'inégalité équivaut à

$$2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca \geqslant 0 \iff (a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 \geqslant 0,$$

qui est vraie. L'égalité a lieu si et seulement si $a-b=b-c=c-a=0$, c'est-à-dire $a=b=c$. □

8.2 Moyennes de deux nombres

Définition 8.2. Soient $a, b > 0$. On appelle respectivement moyenne *harmonique*, *géométrique*, *arithmétique* et *quadratique* de a et b les nombres

$$H = \frac{2ab}{a+b}, \qquad G = \sqrt{ab}, \qquad A = \frac{a+b}{2}, \qquad Q = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}.$$

Théorème 8.3 (Moyennes de deux nombres)**.** *Pour tous $a, b > 0$,*

$$\min(a,b) \leqslant \frac{2ab}{a+b} \leqslant \sqrt{ab} \leqslant \frac{a+b}{2} \leqslant \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \leqslant \max(a,b).$$

Chacune de ces inégalités est une égalité si et seulement si $a = b$.

Démonstration. Toutes les quantités sont strictement positives, ce qui permet d'élever au carré, d'extraire des racines et de multiplier par des nombres positifs sans changer le sens des inégalités.

- $A \leqslant Q$: $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \leqslant \frac{a^2+b^2}{2} \iff (a+b)^2 \leqslant 2(a^2+b^2) \iff 0 \leqslant (a-b)^2$.
- $G \leqslant A$: $2\sqrt{ab} \leqslant a+b \iff 0 \leqslant \left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2$.
- $H \leqslant G$: en multipliant par $\frac{a+b}{\sqrt{ab}} > 0$, $\frac{2ab}{a+b} \leqslant \sqrt{ab} \iff 2\sqrt{ab} \leqslant a+b$, ce qui est l'inégalité précédente.
- Les inégalités extrêmes : supposons $a \leqslant b$ (les rôles sont symétriques). Alors $\frac{2ab}{a+b} \geqslant a \iff 2b \geqslant a+b \iff b \geqslant a$, et $\frac{a^2+b^2}{2} \leqslant b^2 \iff a^2 \leqslant b^2$.

Dans chaque cas, l'égalité équivaut à $a = b$. □

Remarque. L'inégalité $a^2 + b^2 \geqslant 2ab$ admet plusieurs formes équivalentes qu'il faut savoir reconnaître : pour $a, b > 0$,

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geqslant 2, \qquad \text{et, pour } x > 0, \qquad x + \frac{1}{x} \geqslant 2,$$

avec égalité si et seulement si $a = b$, respectivement $x = 1$. Plus généralement, pour $c > 0$ et $x > 0$, l'inégalité $G \leqslant A$ appliquée à x et $\frac{c}{x}$ donne

$$x + \frac{c}{x} \geqslant 2\sqrt{c},$$

avec égalité si et seulement si $x = \frac{c}{x}$, c'est-à-dire $x = \sqrt{c}$.

Exemple 8.4. Pour tous $a, b, c \geqslant 0$,

$$(a + b)(b + c)(c + a) \geqslant 8abc.$$

Démonstration. L'inégalité $\frac{x+y}{2} \geqslant \sqrt{xy}$ reste vraie pour $x, y \geqslant 0$ (elle équivaut à $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geqslant 0$). En multipliant les trois inégalités entre nombres positifs

$$\frac{a+b}{2} \geqslant \sqrt{ab}, \qquad \frac{b+c}{2} \geqslant \sqrt{bc}, \qquad \frac{c+a}{2} \geqslant \sqrt{ca},$$

on obtient $\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{8} \geqslant \sqrt{a^2b^2c^2} = abc$.

Cas d'égalité. Si $abc > 0$, les trois inégalités portent sur des nombres strictement positifs, et le produit est une égalité si et seulement si chacune l'est : $a = b = c$. Si $abc = 0$, par exemple $a = 0$, le membre de gauche vaut $bc(b + c)$, nul si et seulement si $b = 0$ ou $c = 0$. L'égalité a donc lieu si et seulement si $a = b = c$ ou si deux des nombres sont nuls. □

Exemple 8.5. Si $a_1, \ldots, a_n > 0$ et $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$, alors

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n) \geqslant 2^n.$$

Démonstration. Pour chaque i, $\frac{1+a_i}{2} \geqslant \sqrt{1 \cdot a_i} = \sqrt{a_i}$. En multipliant ces n inégalités entre nombres strictement positifs :

$$\frac{1+a_1}{2} \cdot \frac{1+a_2}{2} \cdots \frac{1+a_n}{2} \geqslant \sqrt{a_1 a_2 \cdots a_n} = 1.$$

Il y a égalité si et seulement si $a_1 = \cdots = a_n = 1$. □

8.3 Le cas général : moyennes de n nombres

Définition 8.6. Soient $x_1, \ldots, x_n > 0$. On définit

$$H = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n}}, \qquad G = \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n},$$

$$A = \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}, \qquad Q = \sqrt{\frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{n}}.$$

Théorème 8.7 (Inégalités des moyennes)**.** *Pour tous $x_1, \ldots, x_n > 0$,*

$$\min_i x_i \leqslant H \leqslant G \leqslant A \leqslant Q \leqslant \max_i x_i.$$

Chacune de ces inégalités est une égalité si et seulement si $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

Ce théorème est à connaître parfaitement : en compétition, on l'applique sans le redémontrer. L'inégalité $G \leqslant A$ est appelée *inégalité arithmético-géométrique* (IAG). La démonstration est répartie dans la suite du chapitre :

- $\min_i x_i \leqslant H$: si $m = \min_i x_i$, alors $\frac{1}{x_i} \leqslant \frac{1}{m}$ pour tout i, donc $\sum_i \frac{1}{x_i} \leqslant \frac{n}{m}$, soit $H \geqslant m$; de même $Q \leqslant \max_i x_i$. Égalité si et seulement si tous les x_i sont égaux ;
- $A \leqslant Q$: proposition 8.9 (Cauchy–Schwarz) ;
- $G \leqslant A$: théorème 8.13 (réordonnement) ;
- $H \leqslant G$: proposition 8.14.

8.4 L'inégalité de Cauchy–Schwarz

Théorème 8.8 (Cauchy–Schwarz)**.** *Soient $a_1, \dots, a_n$ et $b_1, \dots, b_n$ des réels. Alors*

$$\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\Big)^2 \leqslant \Big(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\Big),$$

avec égalité si et seulement si les vecteurs $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$ et $\vec{b} = (b_1, \dots, b_n)$ sont colinéaires.

Démonstration. Si tous les a_i sont nuls, les deux membres sont nuls et $\vec{a} = \vec{0}$ est colinéaire à $\vec{b}$. Sinon, posons $\alpha = \sum a_i^2 > 0$, $\beta = \sum a_i b_i$, $\gamma = \sum b_i^2$. Pour tout réel t,

$$P(t) = \sum_{i=1}^{n} (a_i t + b_i)^2 = \alpha t^2 + 2\beta t + \gamma \geqslant 0.$$

Le trinôme P, de coefficient dominant $\alpha > 0$, ne prend que des valeurs positives : son discriminant est négatif ou nul, $4\beta^2 - 4\alpha\gamma \leqslant 0$, c'est l'inégalité annoncée.

Si $\beta^2 = \alpha\gamma$, alors $t_0 = -\beta/\alpha$ est racine de P ; une somme de carrés nulle a tous ses termes nuls, donc $b_i = -t_0 a_i$ pour tout i : les vecteurs sont colinéaires. Réciproquement, si $\vec{b} = \lambda\vec{a}$, les deux membres valent $\lambda^2\alpha^2$. □

Avec le produit scalaire, l'inégalité s'écrit $\left(\vec{a} \cdot \vec{b}\right)^2 \leqslant \|\vec{a}\|^2 \, \|\vec{b}\|^2$.

Proposition 8.9. *Pour tous $x_1, \dots, x_n > 0$, $A \leqslant Q$, avec égalité si et seulement si tous les x_i sont égaux.*

Démonstration. Le théorème 8.8 appliqué à $(1, \dots, 1)$ et $(x_1, \dots, x_n)$ donne $(x_1 + \cdots + x_n)^2 \leqslant n\,(x_1^2 + \cdots + x_n^2)$. En divisant par n^2 et en prenant la racine carrée (les deux membres sont positifs), on obtient $A \leqslant Q$. L'égalité équivaut à la colinéarité de $(x_1, \dots, x_n)$ avec $(1, \dots, 1)$, c'est-à-dire à $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$. □

Exemple 8.10. Soient $a, b > 0$. Pour $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$,

$$(a\sin x + b\cos x)^2 \leqslant (a^2+b^2)(\sin^2 x + \cos^2 x) = a^2 + b^2.$$

Donc $a\sin x + b\cos x \leqslant \sqrt{a^2+b^2}$, avec égalité si et seulement si $(\sin x, \cos x)$ est colinéaire à (a, b), c'est-à-dire si $\tan x = \frac{a}{b}$. Cette valeur de x existe dans $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$: le maximum de $a\sin x + b\cos x$ vaut exactement $\sqrt{a^2+b^2}$.

8.5 L'inégalité de réordonnement

Quatre boîtes contiennent des billets de 10, 20, 50 et 100 ariary ; on peut prendre 3, 4, 5 et 6 billets, en choisissant librement à quelle boîte s'applique chaque nombre. Pour gagner le plus, on prend le plus de billets possible dans la boîte la plus riche : 6 billets de 100, puis 5 de 50, 4 de 20 et 3 de 10. Pour gagner le moins, on fait l'inverse. Le théorème suivant justifie cette intuition.

Théorème 8.11 (Inégalité de réordonnement)**.** *Soient $a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_n$ et $b_1 \leqslant b_2 \leqslant \cdots \leqslant b_n$ des réels, et σ une permutation de $\{1, \ldots, n\}$. Alors*

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i} \leqslant \sum_{i=1}^{n} a_i b_{\sigma(i)} \leqslant \sum_{i=1}^{n} a_i b_i.$$

La somme est maximale lorsque les deux suites sont rangées dans le même ordre, minimale lorsqu'elles sont rangées en ordre inverse.

Démonstration. Pour une permutation σ, notons $S(\sigma) = \sum_i a_i b_{\sigma(i)}$, et $N(\sigma)$ le nombre d'*inversions* de σ, c'est-à-dire de couples (i, j) tels que $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$. Montrons $S(\sigma) \leqslant S(\mathrm{id})$ par récurrence sur $N(\sigma)$. Si $N(\sigma) = 0$, σ est croissante, donc $\sigma = \mathrm{id}$. Sinon, il existe un indice i tel que $\sigma(i) > \sigma(i+1)$ (une permutation sans telle « descente » est croissante). Soit τ la permutation obtenue en échangeant les valeurs $\sigma(i)$ et $\sigma(i+1)$. Seul l'ordre relatif des positions i et $i+1$ change, donc

$N(\tau) = N(\sigma) - 1$, et

$$\begin{aligned} S(\tau) - S(\sigma) &= a_i b_{\sigma(i+1)} + a_{i+1} b_{\sigma(i)} - a_i b_{\sigma(i)} - a_{i+1} b_{\sigma(i+1)} \\ &= (a_{i+1} - a_i)(b_{\sigma(i)} - b_{\sigma(i+1)}) \geqslant 0, \end{aligned}$$

car $a_{i+1} \geqslant a_i$ et $\sigma(i) > \sigma(i+1)$ entraîne $b_{\sigma(i)} \geqslant b_{\sigma(i+1)}$. Par hypothèse de récurrence, $S(\sigma) \leqslant S(\tau) \leqslant S(\mathrm{id})$.

Pour la minoration, on applique ce qui précède à la suite croissante $b'_k = -b_{n+1-k}$ et à la permutation $\rho(i) = n + 1 - \sigma(i)$: $\sum_i a_i b'_{\rho(i)} \leqslant \sum_i a_i b'_i$, c'est-à-dire $-\sum_i a_i b_{\sigma(i)} \leqslant -\sum_i a_i b_{n+1-i}$. □

En pratique, on n'a pas besoin de trier les suites. Disons que deux suites (x_i) et (y_i) sont *rangées dans le même ordre* si $x_i < x_j$ entraîne $y_i \leqslant y_j$, et *en ordre inverse* si $x_i < x_j$ entraîne $y_i \geqslant y_j$. En renumérotant les indices par valeurs de x_i croissantes (et, à valeurs égales, par valeurs de y_i croissantes, respectivement décroissantes), le théorème donne, pour toute permutation σ :

$$\begin{aligned} \text{même ordre :} \quad & \sum x_i y_i \geqslant \sum x_i y_{\sigma(i)}; \\ \text{ordre inverse :} \quad & \sum x_i y_i \leqslant \sum x_i y_{\sigma(i)}. \end{aligned}$$

Notation. On écrit $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$, et de même pour n colonnes.

Exemple 8.12. Pour tous $a, b, c > 0$,

$$a^3 + b^3 + c^3 \geqslant a^2 b + b^2 c + c^2 a.$$

Démonstration. La fonction $t \mapsto t^2$ est croissante sur $]0, +\infty[$, donc les suites (a, b, c) et (a^2, b^2, c^2) sont rangées dans le même ordre. Par réordonnement,

$$\begin{aligned} a^3 + b^3 + c^3 = \begin{bmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{bmatrix} &\geqslant \begin{bmatrix} a & b & c \\ c^2 & a^2 & b^2 \end{bmatrix} \\ &= ac^2 + ba^2 + cb^2 = a^2 b + b^2 c + c^2 a. \end{aligned}$$ □

Le réordonnement fournit une démonstration élégante de l'IAG.

Théorème 8.13 (IAG). *Pour tous $x_1, \dots, x_n > 0$,*

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leqslant \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n},$$

avec égalité si et seulement si $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

Démonstration. Posons $c = \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}$ et, pour $1 \leqslant k \leqslant n$,

$$a_k = \frac{x_1 x_2 \cdots x_k}{c^k}, \qquad b_k = \frac{1}{a_k}.$$

En particulier $a_n = \frac{x_1 \cdots x_n}{c^n} = 1$. La fonction $t \mapsto 1/t$ étant décroissante sur $]0, +\infty[$, les suites (a_k) et (b_k) sont rangées en ordre inverse ; la somme $\sum a_k b_k$ est donc minimale parmi toutes les associations, et en particulier

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \leqslant a_1 b_n + a_2 b_1 + a_3 b_2 + \cdots + a_n b_{n-1}.$$

Le membre de gauche vaut n. À droite, $a_1 b_n = a_1 = \frac{x_1}{c}$ et, pour $k \geqslant 2$, $a_k b_{k-1} = \frac{a_k}{a_{k-1}} = \frac{x_k}{c}$. Donc $n \leqslant \frac{x_1 + \cdots + x_n}{c}$, ce qui est l'inégalité.

Cas d'égalité. Si tous les x_i sont égaux, l'égalité est claire. Sinon, quitte à renuméroter, $x_1 \neq x_2$. Remplaçons x_1 et x_2 par $m = \frac{x_1 + x_2}{2}$: la somme ne change pas, et le produit augmente strictement car $m^2 - x_1 x_2 = \left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)^2 > 0$. L'inégalité déjà démontrée, appliquée aux nouveaux nombres, donne

$$\begin{aligned} \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} &= \frac{m + m + x_3 + \cdots + x_n}{n} \\ &\geqslant \sqrt[n]{m^2 x_3 \cdots x_n} > \sqrt[n]{x_1 x_2 x_3 \cdots x_n}, \end{aligned}$$

et l'inégalité est stricte. □

Proposition 8.14. *Pour tous $x_1, \dots, x_n > 0$, $H \leqslant G$, avec égalité si et seulement si tous les x_i sont égaux.*

Démonstration. L'IAG appliquée à $\frac{1}{x_1}, \dots, \frac{1}{x_n}$ donne

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i} \geqslant \sqrt[n]{\frac{1}{x_1 \cdots x_n}} = \frac{1}{G};$$

en passant aux inverses, $H \leqslant G$. Le cas d'égalité est celui de l'IAG. □

La démonstration du théorème 8.7 est ainsi complète.

8.6 Inégalités dans le triangle

Notations et formules

Dans un triangle ABC, on note $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$ les côtés, α, β, γ les angles opposés, $\mathcal{S}$ l'aire et R le rayon du cercle circonscrit. On utilisera la loi des cosinus (et ses permutations circulaires), la loi des sinus et les formules d'aire :

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma, \qquad \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R,$$

$$\mathcal{S} = \frac{1}{2}\,ab\sin\gamma = \frac{1}{2}\,bc\sin\alpha = \frac{1}{2}\,ca\sin\beta.$$

L'inégalité triangulaire

Trois réels $a, b, c > 0$ sont les longueurs des côtés d'un triangle (non aplati) si et seulement si chacun est strictement inférieur à la somme des deux autres : ce sont les *inégalités triangulaires* (condition I ci-dessous). Lorsqu'une inégalité sur les côtés d'un triangle est fausse pour certains triplets de réels positifs, la démonstration *doit* utiliser l'inégalité triangulaire — sinon elle prouverait l'inégalité pour tous les triplets. Pour $a, b, c > 0$, les conditions suivantes sont équivalentes :

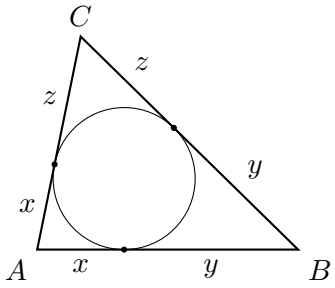
I. $a < b + c, \quad b < c + a, \quad c < a + b$;
II. $a > |b - c|, \quad b > |c - a|, \quad c > |a - b|$;
III. $(b + c - a)(c + a - b)(a + b - c) > 0$;
IV. il existe $x, y, z > 0$ tels que $a = y + z$, $b = z + x$, $c = x + y$.

Démonstration. I ⇔ II : $a > |b - c| \iff (b < c + a \text{ et } c < a + b)$; on fait de même pour b et c.

I ⇒ III est immédiat. Réciproquement, si le produit III est strictement positif, aucun facteur n'est nul, et soit les trois facteurs sont positifs

(c'est I), soit exactement deux sont négatifs. Or la somme de deux facteurs quelconques est positive : par exemple $(b+c-a)+(c+a-b) = 2c > 0$. Deux facteurs ne peuvent donc pas être simultanément négatifs. I $\Rightarrow$ IV : poser $x = \frac{b+c-a}{2}$, $y = \frac{c+a-b}{2}$, $z = \frac{a+b-c}{2}$, qui sont strictement positifs, et vérifier $y+z = a$, etc. IV $\Rightarrow$ I : $b+c-a = 2x > 0$, etc. □

Remarque. Si l'on sait que $c = \max(a,b,c)$, la seule condition $c < a+b$ suffit : les deux autres sont alors automatiques. Dans la forme IV (*substitution de Ravi*), x, y, z sont les longueurs des tangentes au cercle inscrit issues de A, B, C ; elle transforme une inégalité sur les côtés d'un triangle en une inégalité sur trois réels positifs quelconques.



Le théorème de la bissectrice

Proposition 8.15. *Dans un triangle ABC, si la bissectrice intérieure issue de A coupe $[BC]$ en D, alors* $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{c}{b}$.

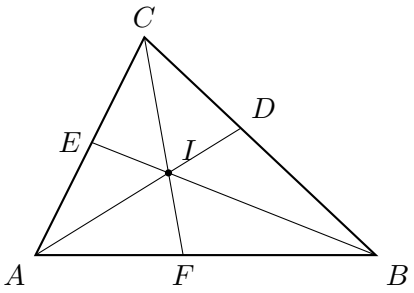
Démonstration. Les triangles ABD et ACD ont la même hauteur issue de A, donc le rapport de leurs aires vaut $\frac{BD}{DC}$. Par ailleurs, avec $\widehat{BAD} = \widehat{DAC} = \frac{\alpha}{2}$,

$$\frac{\mathcal{S}_{ABD}}{\mathcal{S}_{ACD}} = \frac{\frac{1}{2}\,AB \cdot AD \sin\frac{\alpha}{2}}{\frac{1}{2}\,AC \cdot AD \sin\frac{\alpha}{2}} = \frac{c}{b}.$$

□

Exercice guidé 8.1 — Bissectrices et centre du cercle inscrit
Dans un triangle ABC, on note $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$. Les bissectrices intérieures (AD), (BE) et (CF), avec $D \in [BC]$, $E \in [CA]$ et $F \in [AB]$, sont concourantes en I, centre du cercle inscrit. On veut démontrer que

$$\frac{1}{4} < \frac{AI}{AD} \cdot \frac{BI}{BE} \cdot \frac{CI}{CF} \leqslant \frac{8}{27} \qquad \text{(OIM 1991)}.$$



1. À l'aide du théorème de la bissectrice ($BD/DC = c/b$), montrer que
$$BD = \frac{ac}{b+c} \qquad \text{et} \qquad CD = \frac{ab}{b+c}.$$
2. Dans le triangle ACD, la droite (CI) est la bissectrice de l'angle $\widehat{ACD}$. En déduire que $\dfrac{AI}{ID} = \dfrac{b+c}{a}$, puis que
$$\frac{AI}{AD} = \frac{b+c}{a+b+c}.$$
Écrire, sans nouveau calcul, les formules analogues pour BI/BE et CI/CF.
3. On pose $P = \dfrac{AI}{AD} \cdot \dfrac{BI}{BE} \cdot \dfrac{CI}{CF}$. Exprimer P en fonction de a, b, c, puis appliquer l'inégalité arithmético-géométrique aux trois nombres $b+c$, $c+a$, $a+b$ pour obtenir $P \leqslant 8/27$. Quand y a-t-il égalité ?

4. *Minoration.* On utilise la forme IV de l'inégalité triangulaire : $a = y + z$, $b = z + x$, $c = x + y$ avec $x, y, z > 0$. On pose

$$r = \frac{x}{x+y+z}, \qquad s = \frac{y}{x+y+z}, \qquad t = \frac{z}{x+y+z}.$$

   Montrer que $\dfrac{AI}{AD} = \dfrac{1+r}{2}$, puis développer $(1+r)(1+s)(1+t)$ en utilisant $r + s + t = 1$ et conclure que $P > 1/4$.
5. *Pour aller plus loin.* Montrer que la borne $1/4$ ne peut pas être remplacée par un nombre plus grand.

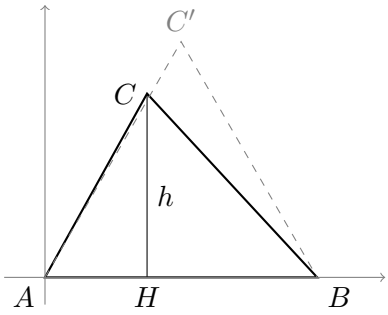
Exercice guidé 8.2 — Inégalité de Weitzenböck

On note $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$ les côtés d'un triangle ABC et $\mathcal{S}$ son aire. On veut démontrer l'inégalité de Weitzenböck (1919, posée à l'OIM 1961) :

$$a^2 + b^2 + c^2 \geqslant 4\sqrt{3}\,\mathcal{S},$$

avec égalité si et seulement si le triangle est équilatéral.

Idée directrice : on mesure l'écart entre le triangle ABC et le triangle équilatéral ABC' construit sur $[AB]$, du même côté que C (en pointillés).



1. On place le triangle dans un repère orthonormé avec $A(0\,;0)$, $B(c\,;0)$ et C dans le demi-plan $y > 0$. Justifier qu'on peut écrire $C\left(\frac{c}{2} - x\,;\, h\right)$ avec $x \in \mathbb{R}$ et $h > 0$, puis exprimer a^2, b^2 et $\mathcal{S}$ en fonction de c, x et h.

2. Quelles valeurs de x et h correspondent au triangle équilatéral ? On pose $y = h - \frac{\sqrt{3}}{2}\,c$ (écart de hauteur).
3. Montrer que

$$a^2 + b^2 + c^2 - 4\sqrt{3}\,\mathcal{S} = 2x^2 + 2y^2.$$

   (Indication : regrouper les termes en h et compléter le carré.)
4. Conclure, et déterminer le cas d'égalité.
5. Vérifier l'inégalité sur le triangle de côtés 3, 4, 5.

8.7 À retenir

— Ramener l'inégalité à une somme de carrés positive.
— Inégalités des moyennes, pour des nombres strictement positifs : $\min \leqslant H \leqslant G \leqslant A \leqslant Q \leqslant \max$, avec égalité si et seulement si tous les nombres sont égaux.
— Cauchy–Schwarz, pour des réels quelconques : $\left(\sum a_i b_i\right)^2 \leqslant \sum a_i^2 \sum b_i^2$, avec égalité si et seulement si les vecteurs sont colinéaires.
— Réordonnement : $\sum a_i b_{\sigma(i)}$ est maximale pour deux suites rangées dans le même ordre, minimale en ordre inverse.
— Dans un triangle, utiliser l'inégalité triangulaire, souvent sous la forme $a = y + z$, $b = z + x$, $c = x + y$.
— Chercher d'abord le cas d'égalité (souvent : toutes les variables égales, ou le triangle équilatéral) : il guide la démonstration.

8.8 Problèmes

Problème 8.1 — Encadrer $ab + bc + ca$

Soient a, b, c des réels tels que $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. On veut démontrer que

$$-\frac{1}{2} \leqslant ab + bc + ca \leqslant 1.$$

1. À l'aide de l'inégalité $a^2+b^2+c^2 \geqslant ab+bc+ca$ (valable pour tous réels a, b, c), établir la majoration. Pour quels triplets (a, b, c) est-elle une égalité ?
2. Développer $(a+b+c)^2$ et en déduire une expression de $ab+bc+ca$ en fonction de $a + b + c$. Établir la minoration.
3. Pour quels triplets la minoration est-elle une égalité ? Donner un exemple explicite.

Problème 8.2 — Une moyenne pondérée

Soient $a, b > 0$ et $n \geqslant 1$ un entier. On veut démontrer que

$$\sqrt[n+1]{ab^n} \leqslant \frac{a + nb}{n + 1}.$$

1. Que dit l'inégalité dans le cas $n = 1$?
2. Trouver $n + 1$ nombres strictement positifs dont le produit vaut ab^n et la somme vaut $a + nb$.
3. Appliquer l'inégalité entre moyennes arithmétique et géométrique à ces $n + 1$ nombres et conclure. Quand y a-t-il égalité ?
4. *Application.* En prenant $a = 1$ et $b = 1 + \frac{1}{n}$, montrer que

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

Que peut-on dire de la suite de terme général $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$?

Problème 8.3 — Carrés des côtés d'un triangle

Soient a, b, c les longueurs des côtés d'un triangle (non aplati). On veut démontrer que

$$ab + bc + ca \leqslant a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + bc + ca).$$

1. Justifier l'inégalité de gauche. Pour quels triangles est-ce une égalité ? (Cette inégalité n'utilise pas l'inégalité triangulaire.)
2. À partir de l'inégalité triangulaire $a < b + c$, montrer que $a^2 < ab + ac$.
3. Écrire les deux inégalités analogues et conclure.
4. La constante 2 peut-elle être remplacée par un nombre plus petit ? (Étudier le triangle isocèle de côtés 1, 1, ε lorsque ε tend vers 0.)

Problème 8.4 — Les valeurs d'une somme de quotients

Pour des réels $a, b, c, d > 0$, on pose

$$S(a, b, c, d) = \frac{a}{a+b+d} + \frac{b}{a+b+c} + \frac{c}{b+c+d} + \frac{d}{a+c+d}.$$

On cherche l'ensemble de toutes les valeurs prises par S (OIM 1974).

1. En comparant chaque dénominateur à $a+b+c+d$, montrer que $S > 1$.
2. Montrer que $\dfrac{a}{a+b+d} + \dfrac{b}{a+b+c} < 1$ (comparer chaque dénominateur à $a + b$), puis que $S < 2$.
3. Calculer $S(t, t, 1, 1)$ et $S(1, t, 1, t)$ pour $t > 0$, puis leurs limites quand $t \to 0^+$.
4. Soit $\sigma \in]1, 2[$. Justifier l'existence de deux quadruplets P et Q tels que $S(P) < \sigma < S(Q)$. En étudiant $g(\lambda) = S\big((1-\lambda)P+\lambda Q\big)$ pour $\lambda \in [0, 1]$, montrer que σ est une valeur prise par S.
5. Conclure.

Problème 8.5 — Un produit télescopique

On pose

$$A = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{99}{100} = \prod_{k=1}^{50} \frac{2k-1}{2k}.$$

On veut démontrer que $\frac{1}{15} < A < \frac{1}{10}$.

1. Montrer que, pour tout entier $k \geqslant 1$,
$$\frac{2k-1}{2k} < \frac{2k}{2k+1} \qquad \text{et} \qquad \frac{2k+1}{2k+2} > \frac{2k}{2k+1}.$$
2. *Majoration.* On pose $B = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{100}{101}$. Montrer que $A < B$, calculer le produit AB (il est télescopique) et en déduire que $A < \frac{1}{10}$.
3. *Minoration.* On pose $C = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{98}{99}$. Montrer que $A > C$, calculer AC et en déduire que $A > \frac{1}{15}$.

Problème 8.6 — Encadrer la somme des inverses des carrés

Pour $n \geqslant 1$, on pose $Q_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2}$. On veut démontrer que, pour tout $n \geqslant 3$,

$$\frac{19}{12} - \frac{1}{n+1} < Q_n < \frac{7}{4} - \frac{1}{n}.$$

1. Montrer que, pour tout entier $k \geqslant 2$,
$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} < \frac{1}{k^2} < \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$
2. *Majoration.* Garder les deux premiers termes de Q_n et majorer chacun des suivants à l'aide de la question 1. Calculer la somme télescopique obtenue.
3. *Minoration.* Procéder de même avec l'autre inégalité.
4. Pourquoi faut-il $n \geqslant 3$? Quel intérêt y a-t-il à garder les deux premiers termes tels quels plutôt que de télescoper dès $k = 2$?

Problème 8.7 — Puissances des côtés d'un triangle rectangle
Soit ABC un triangle rectangle en C, de côtés $a = BC$, $b = CA$ et d'hypoténuse $c = AB$. On veut démontrer que, pour tout entier $n > 2$,

$$c^n > a^n + b^n.$$

1. Rappeler la relation entre a, b, c et justifier que $a < c$ et $b < c$.
2. Pour $n > 2$, comparer a^n et $a^2 c^{n-2}$, puis b^n et $b^2 c^{n-2}$.
3. Conclure.
4. Que se passe-t-il pour $n = 1$ et pour $n = 2$?

Problème 8.8 — Extremums d'une forme linéaire sur la sphère
On cherche le maximum et le minimum de

$$f(x, y, z) = 3x + 4y + 12z$$

lorsque les réels x, y, z vérifient $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

1. Appliquer l'inégalité de Cauchy–Schwarz aux vecteurs $(3, 4, 12)$ et (x, y, z) pour montrer que $|f(x, y, z)| \leqslant 13$.
2. Rappeler le cas d'égalité de l'inégalité de Cauchy–Schwarz. En déduire les points (x, y, z) de la contrainte où $|f| = 13$.
3. Conclure : donner le maximum et le minimum de f, ainsi que les points où ils sont atteints.
4. *Interprétation.* Que représente géométriquement $|f(x, y, z)|/13$ pour le point $M(x, y, z)$ et le plan d'équation $3x+4y+12z = 0$?

Problème 8.9 — Sous la contrainte $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$
Soient x, y, z des réels tels que $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$. On veut démontrer que

$$x^2 + y^2 + z^2 \geqslant \frac{3}{4}.$$

On pose $S = x^2 + y^2 + z^2$.

1. Appliquer l'inégalité entre moyennes arithmétique et géométrique aux trois nombres positifs ou nuls x^2, y^2, z^2 pour montrer que

$$|xyz| \leqslant \Big(\frac{S}{3}\Big)^{3/2}.$$

2. En déduire que $1 \leqslant g(S)$, où $g(t) = t + 2\left(\dfrac{t}{3}\right)^{3/2}$ pour $t \geqslant 0$.
3. Étudier le sens de variation de g sur $[0, +\infty[$ et calculer $g\left(\frac{3}{4}\right)$. Conclure.
4. Trouver tous les triplets (x, y, z) qui vérifient la contrainte $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$ et pour lesquels $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{3}{4}$.